

```
1 //ARCHIVO: Pasajero.java
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 abstract class Pasajero{
6     private int dni;
7     private String nombre;
8     private String destino;
9
10    public void setDni(int dni){
11        this.dni = dni;
12    }
13
14    public void setNombre(String nombre){
15        this.nombre = nombre;
16    }
17
18    public void setDestino(String destino){
19        this.destino = destino;
20    }
21
22    public int getDni(){
23        return dni;
24    }
25
26    public String getNombre(){
27        return nombre;
28    }
29
30    public String getDestino(){
31        return destino;
32    }
33
34    public abstract String getTipo();
35
36    public void leeDatos(Scanner arch){
37        dni = arch.nextInt();
38        nombre = arch.next();
39        destino = arch.next();
40    }
41
42    public void imprimeDatos(){
43        System.out.println("DNI: " + dni + " Nombre: " + nombre + " Destino: " +
44            destino);
45    }
46
47 //ARCHIVO: PrimeraClase.java
48 import java.util.Scanner;
49 import java.util.ArrayList;
50
51 class PrimeraClase extends Pasajero{
52     private ArrayList<String>articulosSolicitados;
53
54     public PrimeraClase(){
55         articulosSolicitados = new ArrayList<String>();
56     }
57
58     @Override
59     public String getTipo(){
60         return "P";
61     }
62
63     @Override
64     public void leeDatos(Scanner arch){
65         int numArticulos;
```

```
66         String articulo;
67
68         super.leeDatos(arch);
69         numArticulos = arch.nextInt();
70         for(int i=0; i<numArticulos; i++){
71             articulo = arch.next();
72             articulosSolicitados.add(articulo);
73         }
74     }
75
76     @Override
77     public void imprimeDatos(){
78         super.imprimeDatos();
79         System.out.print("        \"PRIMERA CLASE\"  EXTRAS: ");
80         for(String articulo: articulosSolicitados)
81             System.out.print(articulo + "  ");
82         System.out.println();
83     }
84 }
85
86 //ARCHIVO: Pasajero.java
87 import java.util.Scanner;
88
89 class ClaseTurista extends Pasajero{
90     private boolean valija;
91     private boolean almuerzo;
92     private double tarifaExtra;
93
94     public ClaseTurista (){
95         valija = false;
96         almuerzo = false;
97         tarifaExtra = 0.0;
98     }
99
100     public void setValija(boolean valija){
101         this.valija = valija;
102     }
103
104     public void setAlmuerzo(boolean almuerzo){
105         this.almuerzo = almuerzo;
106     }
107
108     public void setTarifaExtra(double tarifaExtra){
109         this.tarifaExtra = tarifaExtra;
110     }
111
112     public boolean getValija(){
113         return valija;
114     }
115
116     public boolean getAlmuerzo(){
117         return almuerzo;
118     }
119
120     public double getTarifaExtra(){
121         return tarifaExtra;
122     }
123
124     @Override
125     public String getTipo(){
126         return "T";
127     }
128
129     @Override
130     public void leeDatos(Scanner arch){
131         String SN;
```

```
132
133     super.leeDatos(arch);
134     SN = arch.next();
135     if(SN.compareTo("S") == 0) {
136         valija = true;
137         tarifaExtra += 85.50;
138     }
139     else valija = false;
140
141     SN = arch.next();
142     if(SN.compareTo("S") == 0) {
143         almuerzo = true;
144         tarifaExtra += 55.90;
145     }
146     else almuerzo = false;
147 }
148
149 @Override
150 public void imprimeDatos(){
151     super.imprimeDatos();
152     System.out.print("\t\t\t\t\t\"CLASE TURISTA\" EXTRAS: ");
153     if(valija) System.out.print(" VALIJA");
154     if(almuerzo) System.out.print(" ALMUERZO");
155     System.out.println(" - TARIFA EXTRA: " + tarifaExtra);
156 }
157 }
158
159 //ARCHIVO: Omnibus.java
160 import java.util.Scanner;
161 import java.util.ArrayList;
162
163 class Omnibus{
164     private String placa;
165     private String chofer;
166     private ArrayList<String>ruta;
167     private int asientosPC;
168     private int asientosCT;
169     private ArrayList<Pasajero> pasajeros;
170
171     public Omnibus(){
172         ruta = new ArrayList<String>();
173         pasajeros = new ArrayList<Pasajero>();
174     }
175
176     public void setPlaca(String placa){
177         this.placa = placa;
178     }
179
180     public void setChofer(String chofer){
181         this.chofer = chofer;
182     }
183
184     public void setAsientosPC(int numeroDeAsientos){
185         this.asientosPC = numeroDeAsientos;
186     }
187
188     public void setAsientosCT(int numeroDeAsientos){
189         this.asientosCT = numeroDeAsientos;
190     }
191
192     public String getPlaca(){
193         return placa;
194     }
195
196     public String getChofer(){
197         return chofer;
```

```
198     }
199
200     public int getAsientosPC() {
201         return asientosPC;
202     }
203
204     public int getAsientosCT() {
205         return asientosCT;
206     }
207
208
209     public void setCiudad(String ciudad) {
210         ruta.add(ciudad);
211     }
212
213     public boolean sePuedeUbicar(Pasajero pasajero) {
214         String destino, tipo;
215         destino = pasajero.getDestino();
216         tipo = pasajero.getTipo();
217         if(pasaPor(destino)) {
218             if(tipo.compareTo("P")==0 && asientosPC>0) {
219                 pasajeros.add(pasajero);
220                 asientosPC--;
221                 return true;
222             }
223             else if(tipo.compareTo("T")==0 && asientosCT>0) {
224                 pasajeros.add(pasajero);
225                 asientosCT--;
226                 return true;
227             }
228         }
229         return false;
230     }
231
232     public boolean pasaPor(String destino) {
233         for(String ciudad: ruta)
234             if(ciudad.compareTo(destino)==0) return true;
235         return false;
236     }
237
238     public boolean leeDatos(Scanner arch) {
239         String ciudad;
240
241         placa = arch.next();
242         if(placa.compareTo("FIN")==0) return false;
243         chofer = arch.next();
244         while(!arch.hasNextInt()) {
245             ciudad = arch.next();
246             ruta.add(ciudad);
247         }
248         asientosPC = arch.nextInt();
249         asientosCT = arch.nextInt();
250         return true;
251     }
252
253     public void imprimeDatos() {
254         int n=1;
255         System.out.println("PLACA: " + placa);
256         System.out.println("CHOFER: " + chofer);
257         System.out.println("ASIENTOS LIBRES PC: " + asientosPC);
258         System.out.println("ASIENTOS LIBRES CT: " + asientosCT);
259         System.out.print("RUTA:");
260         for(String ciudad: ruta)
261             System.out.print(" " + ciudad);
262         System.out.println();
263         System.out.println("PASAJEROS:");
```

```
264         for(Pasajero pasajero: pasajeros){
265             System.out.print(" " + n + " ");
266             pasajero.imprimeDatos();
267             n++;
268         }
269         for(int i=0; i<90; i++)
270             System.out.print("=");
271         System.out.println();
272         System.out.println();
273     }
274 }
275
276 //ARCHIVO: Empresa.java
277 import java.util.ArrayList;
278 import java.util.Scanner;
279
280 class Empresa{
281     private ArrayList<Omnibus> flota;
282
283     public Empresa(){
284         flota = new ArrayList<Omnibus>();
285     }
286
287     public void leerBuses(Scanner arch){
288         Omnibus omnibus;
289
290         while(true){
291             omnibus = new Omnibus();
292             if(!omnibus.leeDatos(arch))return;
293             flota.add(omnibus);
294         }
295     }
296
297     public void ubicarPasajeros(Scanner arch){
298         Pasajero pasajero;
299         String tipo;
300         while(arch.hasNext()){
301             tipo = arch.next();
302             if(tipo.compareTo("P")==0) pasajero = new PrimeraClase();
303             else pasajero = new ClaseTurista();
304             pasajero.leeDatos(arch);
305
306             for(Omnibus omnibus: flota)
307                 if(omnibus.sePuedeUbicar(pasajero))break;
308         }
309     }
310
311     public void imprimeBuses(){
312         System.out.println("EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO");
313         for(Omnibus omnibus: flota)
314             omnibus.imprimeDatos();
315     }
316 }
317
318 //ARCHIVO: Pregunta01.java
319 import java.util.Scanner;
320
321 class Pregunta01{
322     public static void main(String [] args){
323         Empresa empresa = new Empresa();
324         Scanner arch = new Scanner(System.in);
325
326         empresa.leerBuses(arch);
327         empresa.ubicarPasajeros(arch);
328         empresa.imprimeBuses();
329     }
```

```
330  
331     }  
332 }
```